

# RNA



## Résumé avec explication des symboles



### Les symboles utilisés

- $x_1, x_2$  → les **entrées** du réseau (0 ou 1).
- $w_{ij}$  → un **poids** qui relie une entrée ou un neurone à un autre neurone.
  - Exemple :  $w_{i1}$  = poids qui relie l'entrée  $x_1$  au neurone caché  $h_i$ .
- $b_i$  → un **biais** ajouté à un neurone (comme une constante).
- $h_i$  → la sortie du **neurone caché i** (après sigmoïde).
- $y$  → la sortie finale du réseau (prédiction).
- $t$  → la sortie attendue (target, ex. XOR = 0 ou 1).
- $\sigma$  → la fonction **sigmoïde** :  $\sigma(s) = 1 / (1 + e^{(-s)})$
- $L$  → la **perte (loss)**, ici la MSE :  $L = 0.5 * (t - y)^2$
- $\eta$  → le **learning rate (LR)**, vitesse d'apprentissage.
- $\Delta$  → la correction calculée par rétropropagation (gradient).



### Étapes du fonctionnement

#### 1. Initialisation

- Les poids  $w$  et biais  $b$  sont choisis au hasard au début.

#### 2. Propagation avant (forward pass)

- Chaque neurone caché calcule :

$$h_i = \sigma(x_1 * w_{i1} + x_2 * w_{i2} + b_i)$$

- Le neurone de sortie calcule :

$$y = \sigma(h_1 * w_1 + h_2 * w_2 + h_3 * w_3 + h_4 * w_4 + b)$$

#### 3. Erreur (loss)

- On compare la sortie  $y$  avec la valeur attendue  $t$ .
- On calcule :

$$L = 0.5 * (t - y)^2$$

#### 4. Rétropropagation (backprop)

- Calcul de l'**erreur en sortie**  $(y - t)$ .
- Propagation de cette erreur vers les neurones cachés → donne les corrections  $\Delta$ .

#### 5. Mise à jour (update)

- Chaque poids est corrigé :

$$W = W - \eta * \Delta$$

- Même chose pour les biais.

#### 6. Répétition (epochs)

- On répète ce processus des milliers/millions de fois.
- L'erreur diminue petit à petit.

#### 7. Résultat final

- Les poids/biais sont bien ajustés.
- Le réseau donne les bonnes sorties pour **AND, OR, XOR**.